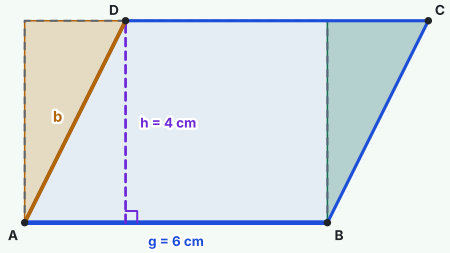
Flächeninhalte — Dreieck, Parallelogramm, Trapez

DIE GRUNDIDEE: HÖHE UND SCHERUNG

Es gibt nur **eine** Flächenformel, die des Rechtecks. Jede andere Figur wird darauf zurückgeführt — durch **Ergänzen**, **Zerlegen und Umlegen** oder **Verdoppeln**.

Die **Höhe h** ist der **senkrechte Abstand** zwischen der **Grundseite g** und der gegenüberliegenden Ecke oder Seite. Sie steht immer im rechten Winkel auf der Grundseite.



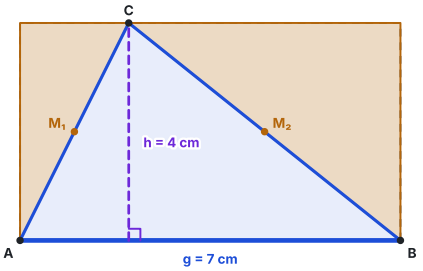
A = g · h = 24 cm² — bei jedem Versatz; nur b wird länger

Scheren ändert den Flächeninhalt nicht: Links fällt genau das Dreieck weg, das rechts dazukommt. Die schräge Seite b wird länger — der Umfang wächst.

DREIECK

$$A = ½ \cdot g \cdot h \;=\; (g \cdot h) : 2$$

Herleitung — Ergänzen: Das Dreieck steckt im Rechteck g · h. Die Höhe zerlegt beides; in jedem Teilrechteck liegen ein Dreieckstein und ein gleich großes **Reststück** — eine halbe Drehung um M_1 bzw. M_2 legt das eine auf das andere.



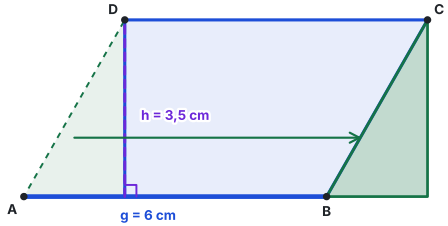
Reststücke (orange) = Dreieck ⇒ 2 · A = g · h

Beispiel: g = 7 cm, h = 4 cm ⇒ A = ½ · 7 cm · 4 cm = **14 cm²**

PARALLELOGRAMM

$$A = g \cdot h$$

Herleitung — Zerlegen und Umlegen: Links entlang der Höhe abschneiden, das **Dreieck** nach rechts schieben: Es entsteht ein Rechteck mit den Seiten g und h. Oder: Eine Diagonale zerlegt es in zwei gleiche Dreiecke, A = 2 · ½ · g · h.



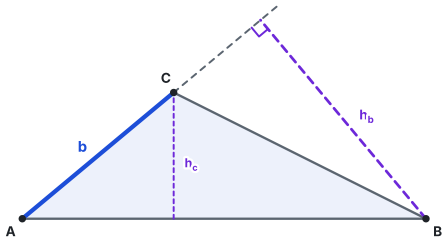
Rechteck g · h = 6 cm · 3,5 cm = 21 cm²

Jede Seite darf Grundseite sein: $a \cdot h_a = b \cdot h_b$ — zur längeren Seite gehört die kürzere Höhe.

ZU JEDER SEITE IHRE EIGENE HÖHE

Die Höhe zu einer Seite ist das **Lot von der gegenüberliegenden Ecke**. Jede Seite kann Grundseite sein, und immer kommt derselbe Flächeninhalt heraus:

$$A = ½ \cdot a \cdot h_a = ½ \cdot b \cdot h_b = ½ \cdot c \cdot h_c$$



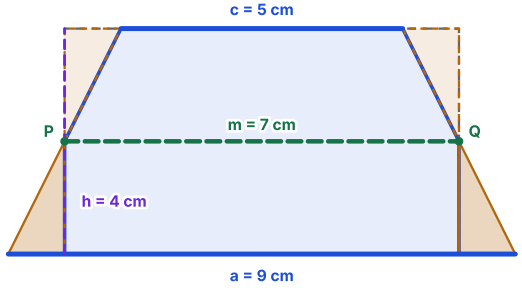
Winkel bei C stumpf: der Fußpunkt von h_b liegt außerhalb von b

Im **stumpfwinkligen** Dreieck liegt der Fußpunkt zweier Höhen außerhalb: Die Seite wird als Gerade verlängert. Die Formel bleibt dieselbe.

TRAPEZ

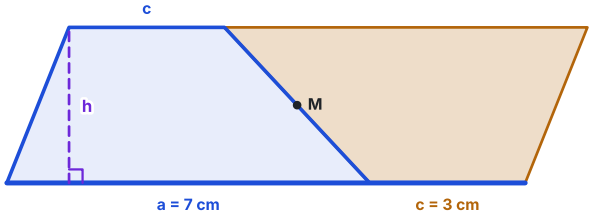
$$A = m \cdot h = \frac{a + c}{2} \cdot h = ½ \cdot (a + c) \cdot h$$

a und c sind die beiden **parallelen** Seiten, h ihr Abstand. Die **Mittellinie m** verbindet die Mitten der Schenkel; sie liegt auf halber Höhe, dort ist erst die Hälfte des Zusammenrückens a − c geschafft: $m = a - (a - c) : 2 = (a + c) : 2$. Die Schenkel kommen in der Formel nicht vor.



Ecken um P und Q drehen: aus dem Trapez wird das Rechteck m · h

1. Weg — an der Mittellinie abtrennen: Das Trapez ist so groß wie das Rechteck m · h. Beispiel: m = (9 + 5) : 2 = 7 cm, A = 7 cm · 4 cm = **28 cm²**.



Parallelogramm mit Grundseite a + c = 10 cm: 2 · A = (a + c) · h

2. Weg — verdoppeln: Eine um 180° gedrehte Kopie ergänzt es zum Parallelogramm mit Grundseite a + c. **3. Weg — Diagonale:** $A = ½ \cdot a \cdot h + ½ \cdot c \cdot h$.

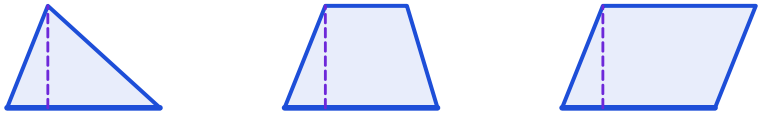
Rechnen mit Flächeninhalten

Umstellen, Einheiten, Musterrechnungen — ohne Pythagoras

DIE GRÖSSEN UND WIE MAN SIE ZURÜCKRECHNET

Figur	Flächeninhalt	Grundseite gesucht	Höhe gesucht
Dreieck	$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$	$g = 2 \cdot A : h$	$h = 2 \cdot A : g$
Parallelogramm	$A = g \cdot h$	$g = A : h$	$h = A : g$
Trapez	$A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$	$a = 2 \cdot A : h - c$	$h = 2 \cdot A : (a + c)$
Rechteck (zum Vergleich)	$A = a \cdot b$	$a = A : b$	—

Merkhilfe: Erst die Gleichung mit 2 multiplizieren, damit das ½ verschwindet — *dann* teilen. Aus $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ wird $2 \cdot A = g \cdot h$.



c = 0: Dreieck
A = ½ · a · h

0 < c < a: Trapez
A = ½ · (a + c) · h

c = a: Parallelogramm
A = a · h

Eine Formel, drei Figuren: Die Trapezformel enthält die beiden anderen.

EINHEITEN

Länge	Fläche
1 cm = 10 mm	1 cm² = 100 mm²
1 dm = 10 cm	1 dm² = 100 cm²
1 m = 10 dm = 100 cm	1 m² = 100 dm² = 10.000 cm²
1 km = 1.000 m	1 km² = 1.000.000 m²

Bei Flächen zählt der Umrechnungsfaktor **zweimal**: Aus 10 bei den Längen wird 100 bei den Flächen.

Erst alle Längen in dieselbe Einheit, dann rechnen. Addieren (a + c) darf man nur gleichnamige Längen.

MUSTERRECHNUNG 1 — DREIECK, ZWEI HÖHEN

Gegeben: b = 6 cm mit der zugehörigen Höhe h_b = 5 cm, außerdem c = 10 cm. **Gesucht:** A und h_c.

1. $A = \frac{1}{2} \cdot 6\ \text{cm} \cdot 5\ \text{cm} = \mathbf{15\ cm^2}$ — Seite und *ihre* Höhe.
2. Dieselbe Fläche über c: $\frac{1}{2} \cdot 10\ \text{cm} \cdot h_c = 15\ \text{cm}^2$
3. $h_c = 2 \cdot 15\ \text{cm}^2 : 10\ \text{cm} = \mathbf{3\ cm}$

Probe: ½ · 10 cm · 3 cm = 15 cm² ✓ — zur längeren Seite die kürzere Höhe.

MUSTERRECHNUNG 2 — TRAPEZ MIT EINHEITEN

Gegeben: a = 1,2 m, c = 80 cm, h = 50 cm. **Gesucht:** A in m².

1. Alles in cm: a = 120 cm, c = 80 cm, h = 50 cm.
2. $m = (120\ \text{cm} + 80\ \text{cm}) : 2 = 100\ \text{cm}$
3. $A = 100\ \text{cm} \cdot 50\ \text{cm} = 5.000\ \text{cm}^2$
4. $5.000\ \text{cm}^2 = 5.000 : 10.000\ \text{m}^2 = \mathbf{0{,}5\ m^2}$

Kontrolle in m: ½ · (1,2 + 0,8) · 0,5 = 0,5 ✓

MUSTERRECHNUNG 3 — DIE HÖHE ZURÜCKRECHNEN

Gegeben: ein Trapez mit A = 28 cm², a = 9 cm, c = 5 cm. **Gesucht:** h.

1. Mal 2: $2 \cdot 28\ \text{cm}^2 = (9\ \text{cm} + 5\ \text{cm}) \cdot h$
2. $56\ \text{cm}^2 = 14\ \text{cm} \cdot h$
3. $h = 56\ \text{cm}^2 : 14\ \text{cm} = \mathbf{4\ cm}$

Probe: ½ · (9 cm + 5 cm) · 4 cm = 28 cm² ✓

Parallelogramm genauso: A = 42 cm², g = 7 cm ⇒ h = 42 cm² : 7 cm = 6 cm. Zur zweiten Seite b = 8 cm gehört h_b = 42 cm² : 8 cm = 5,25 cm.

MUSTERRECHNUNG 4 — FIGUR OHNE EIGENE FORMEL

Gegeben: ein Viereck; die Diagonale e = 8 cm teilt es in zwei Dreiecke, die Ecken links und rechts davon haben die Abstände h_1 = 3 cm und h_2 = 2 cm von e.

1. $A_1 = \frac{1}{2} \cdot 8\ \text{cm} \cdot 3\ \text{cm} = 12\ \text{cm}^2$
2. $A_2 = \frac{1}{2} \cdot 8\ \text{cm} \cdot 2\ \text{cm} = 8\ \text{cm}^2$
3. $A = 12\ \text{cm}^2 + 8\ \text{cm}^2 = \mathbf{20\ cm^2}$

Kurz: $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot (h_1 + h_2) = \frac{1}{2} \cdot 8\ \text{cm} \cdot 5\ \text{cm} = 20\ \text{cm}^2$ ✓

TYPISCHE FEHLER

- **Schräge Seite statt Höhe.** Die Höhe steht senkrecht auf der Grundseite. Wer mit der schrägen Seite rechnet, bekommt einen zu großen Flächeninhalt — nur im Rechteck fallen beide zusammen.
- **Das Halbieren vergessen.** Beim Dreieck ist g · h das umschließende Rechteck, beim Trapez ist (a + c) · h das Parallelogramm aus zwei Trapezen.
- **Seite und Höhe aus verschiedenen Paaren.** Zu jeder Seite gehört ihre eigene Höhe, das Lot von der gegenüberliegenden Ecke.
- **Beim Umstellen das ½ übersehen.** Aus $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ wird **2 · A** = g · h, also $h = 2 \cdot A : g$ — nicht A : g.
- **Beim Trapez die Seiten multiplizieren.** a und c werden *addiert* (gemittelt); multipliziert wird erst mit der Höhe. Die Schenkel gehören gar nicht in die Formel.
- **Einheiten mischen.** 1,2 m + 80 cm ist nicht 81,2. Und 1 m² sind 10.000 cm², nicht 100 cm².

AUSBLICK — WAS DANACH KOMMT

Der **Flächeninhalt des Kreises** (Thema 5) wird nach demselben Muster hergeleitet wie hier: in schmale Stücke zerlegen und zu einem Fast-Rechteck umlegen — beim Kreisring kehrt die Mittellinie des Trapezes wieder. Hier werden schräge Seiten **gemessen**; mit dem **Satz des Pythagoras** lassen sie sich in Klasse 9 **berechnen** — und damit auch eine fehlende Höhe aus den Seiten. Und bei **Prismen** werden diese Flächen zu Grundflächen: $V = G \cdot h$.